УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

ОТЧЁТ ПО ПРОЕКТУ

по дисциплине

‘Сетевые технологии интернета вещей’

Название проекта

«Игровой автомат»

Выполнили:

Студенты группы P3332

Носов Георгий

Рублёв Валерий

Казакова Кристина

Принял:

Гончаров Алексей

Санкт-Петербург

2026

Содержание

Содержание 2
1) Постановка задачи и описание проекта 3
2) Общая архитектура системы 4
3) Аппаратная часть 5
4) Программная архитектура 6
5) Функциональные возможности системы 7
5.1 Пользовательский интерфейс 7
5.2 Игровая логика 8
5.3 Работа с сетью (Wi-Fi) 8
5.4 Взаимодействие с сервером и веб-интерфейсы 9
6) Эксплуатация и оптимизация 10
7) Ограничения и развитие 11
8) Заключение и вывод 11

1) Постановка задачи и описание проекта

В рамках данной работы была поставлена задача разработки интерактивного устройства в рамках концепции интернета вещей (IoT), обеспечивающего полный цикл взаимодействия: от пользовательского интерфейса и аппаратной части до сетевого взаимодействия с серверной инфраструктурой.

Разрабатываемое устройство представляет собой игровой терминал на базе микроконтроллера ESP8266, оснащённый сенсорным дисплеем, физическими элементами управления и возможностью подключения к беспроводной сети Wi-Fi. Устройство предназначено для реализации пользовательского интерфейса, обработки ввода, выполнения игровой логики и взаимодействия с удалённым сервером.

В процессе выполнения проекта были сформулированы и решены следующие задачи:

- разработка аппаратной части устройства на базе ESP8266 с подключением периферийных модулей;
- реализация пользовательского интерфейса с поддержкой сенсорного управления;
- обработка ввода с физических кнопок;
- организация подключения к Wi-Fi сети, включая сканирование, выбор сети и ввод пароля;
- реализация механизма сохранения сетевых настроек во внутренней памяти устройства;
- разработка игровой логики (слот-машины) с поддержкой различных режимов;
- интеграция с серверной частью через HTTP API;
- получение и обработка данных с сервера (баланс, результаты игры);
- реализация звуковой обратной связи и базовых сценариев взаимодействия с пользователем;
- реализация режимов энергосбережения устройства.

В результате выполнения работы была создана функционирующая IoT-система, включающая в себя аппаратную платформу, встроенное программное обеспечение и серверную часть с веб-интерфейсом для администрирования и взаимодействия с пользователями.

2) Общая архитектура системы

Разрабатываемая система представляет собой IoT-устройство, которое взаимодействует с пользователем и сервером через сеть Wi-Fi.

Основной частью системы является устройство на базе ESP8266. Оно отвечает за отображение интерфейса на экране, обработку нажатий (сенсор и кнопки), а также за отправку и получение данных с сервера.

Связь с сервером осуществляется по Wi-Fi с использованием HTTP-запросов. Устройство выступает в роли клиента: оно запрашивает данные (например, баланс или результат игры) и отправляет события (например, действия пользователя).

Серверная часть отвечает за хранение данных, обработку логики игры и управление аккаунтами. Также сервер предоставляет веб-интерфейсы — административную панель и личный кабинет пользователя.

Таким образом, систему можно разделить на три основных уровня:

- устройство (ESP8266 с интерфейсом и логикой);
- сеть (Wi-Fi и HTTP-взаимодействие);
- сервер (backend и веб-интерфейсы).

Все взаимодействие построено по клиент-серверной модели: устройство инициирует запросы, а сервер обрабатывает их и возвращает результат.

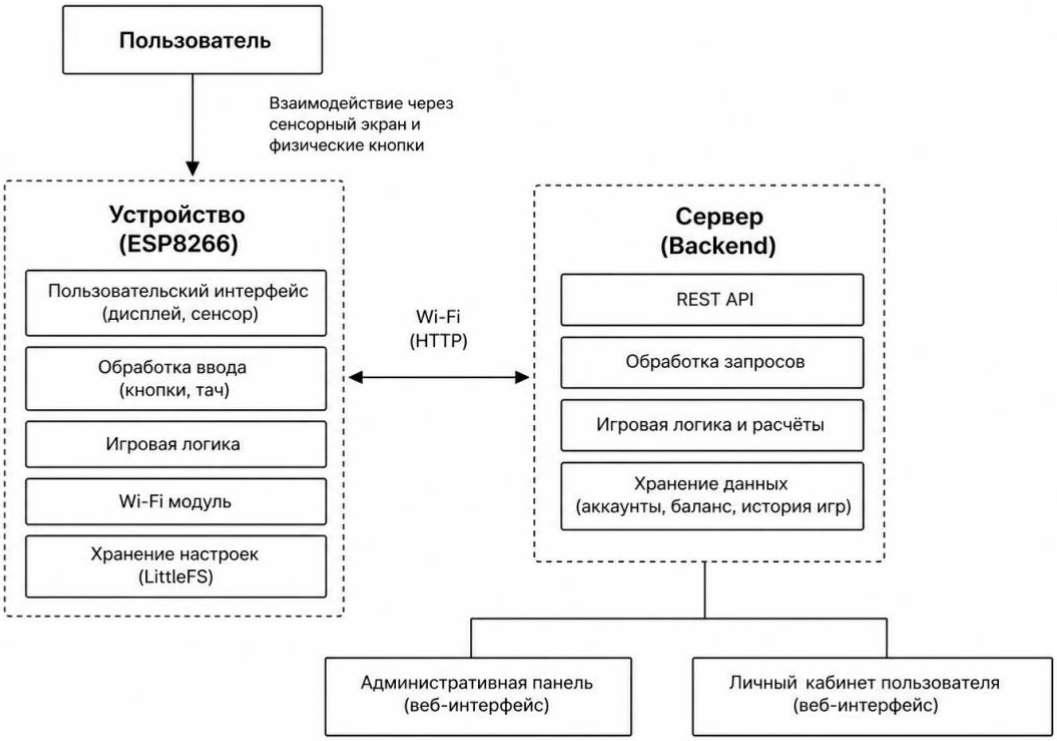

Рисунок 1 — Диаграмма общей архитектуры системы

3) Аппаратная часть

Аппаратная часть устройства построена на базе микроконтроллера ESP8266 (NodeMCU v3), который обеспечивает выполнение основной логики, обработку ввода и сетевое взаимодействие.

К устройству подключены следующие основные компоненты:

- TFT-дисплей с сенсорной панелью, используемый для отображения пользовательского интерфейса и обработки касаний;
- модуль расширения ввода-вывода PCF8574, подключённый по шине I2C и используемый для увеличения количества доступных пинов;
- физические кнопки управления (POWER и MENU);
- звуковой модуль (зуммер) для реализации звуковой обратной связи.

Подключение компонентов выполнено с учётом ограниченного количества GPIO-пинов на ESP8266. Для решения этой проблемы используется расширитель PCF8574, позволяющий управлять дополнительными входами/выходами через I2C-интерфейс.

Питание устройства осуществляется через USB-интерфейс. В текущей реализации управление подсветкой дисплея на аппаратном уровне отсутствует, что накладывает ограничения на энергосбережение.

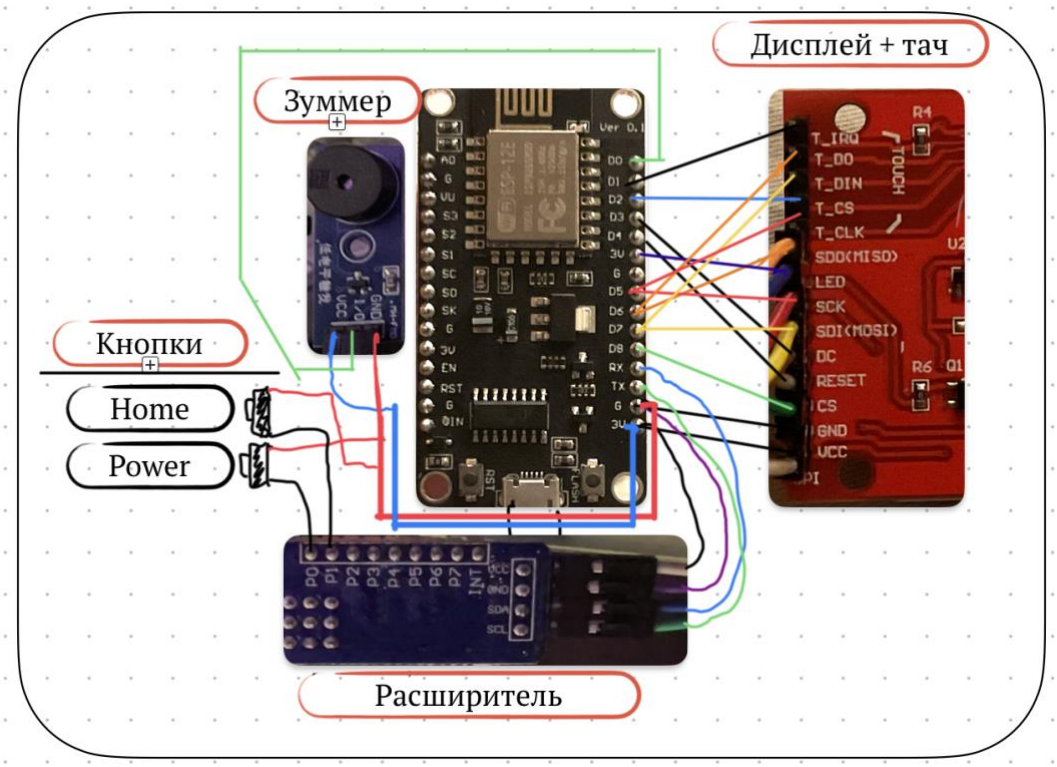

Рисунок 2 — Схема подключения компонентов устройства

4) Программная архитектура

Программная часть устройства реализована в виде набора модулей, каждый из которых отвечает за отдельную область функциональности. Такой подход упрощает разработку, тестирование и дальнейшее расширение системы.

Основные модули системы:

- **DisplayHAL** — отвечает за инициализацию дисплея, работу с графикой и обработку сенсорного ввода;
- **SimpleUI** — реализует базовые элементы пользовательского интерфейса и отрисовку экранов;
- **AppScreens** — управляет логикой экранов, навигацией и состоянием приложения;
- **WiFiService** — обеспечивает подключение к сети Wi-Fi и обработку сетевых событий;
- **ServerApiService** — реализует взаимодействие с сервером через HTTP API;
- **SlotGame** — содержит игровую логику (слот-машина);
- **BuzzerService** — отвечает за звуковую индикацию;
- **AppIntegration** — предоставляет интерфейс для взаимодействия между модулями и внешней логикой.

Взаимодействие между модулями организовано через события и общее состояние приложения. Основной цикл работы устройства построен по неблокирующему принципу, что позволяет одновременно обрабатывать пользовательский ввод, обновлять интерфейс и выполнять сетевые запросы без зависаний.

Отдельное внимание уделено разделению ответственности между модулями: низкоуровневые компоненты (работа с дисплеем, вводом и сетью) отделены от логики приложения и пользовательского интерфейса.

В текущей реализации основной управляющий модуль (AppScreens) объединяет значительную часть логики приложения, включая обработку экранов, событий и сетевого взаимодействия. Несмотря на корректную работу, такой подход увеличивает сложность кода и в дальнейшем может потребовать декомпозиции на более мелкие компоненты.

5) Функциональные возможности системы

Разрабатываемое устройство представляет собой интерактивный терминал, объединяющий пользовательский интерфейс, игровую логику и сетевое взаимодействие с сервером.

Функциональность системы можно разделить на несколько основных частей.

5.1 Пользовательский интерфейс

Устройство оснащено сенсорным дисплеем, на котором реализован графический интерфейс с набором экранов и элементов управления.

Рисунок 4 — Основные экраны пользовательского интерфейса

Основные экраны системы:

- главный экран (HOME);
- меню навигации (MENU);
- экран выбора режима игры;
- игровой экран;
- экран баланса;
- экран профиля;
- настройки (включая Wi-Fi);
- вспомогательные экраны (тесты, ввод текста).

Навигация между экранами осуществляется с помощью сенсорного ввода и физических кнопок. Интерфейс разработан с учётом ограничений встроенной системы: используются простые графические элементы и оптимизированная отрисовка.

5.2 Игровая логика

В устройстве реализована игра типа слот-машины с поддержкой двух режимов:

- классический режим (3 барабана);
- расширенный режим (5 барабанов с линиями выплат).

Пользователь может управлять ставкой, запускать вращение барабанов и отслеживать баланс. Также реализована звуковая индикация игровых событий.

Особенностью реализации является то, что результат игры определяется на стороне сервера. Устройство отправляет запрос на выполнение игры и получает готовый результат, который затем отображается пользователю.

5.3 Работа с сетью (Wi-Fi)

Устройство поддерживает подключение к беспроводной сети Wi-Fi с возможностью:

- сканирования доступных сетей;
- выбора сети;
- ввода пароля через экранную клавиатуру;
- сохранения настроек во внутренней памяти (LittleFS);
- автоматического подключения при запуске.

Работа с сетью реализована в неблокирующем режиме, что позволяет устройству оставаться отзывчивым во время выполнения сетевых операций.

5.4 Взаимодействие с сервером и веб-интерфейсы

Устройство взаимодействует с сервером через HTTP API. Основные функции сервера:

- аутентификация устройства;
- получение списка аккаунтов;
- получение и обновление баланса;
- обработка игровых запросов (spin);
- регистрация событий устройства.

Дополнительно разработаны веб-интерфейсы для управления системой:

- административная панель, предназначенная для управления пользователями, устройствами и настройками системы;
- личный кабинет пользователя, позволяющий просматривать баланс, статистику и выполнять действия с аккаунтом.

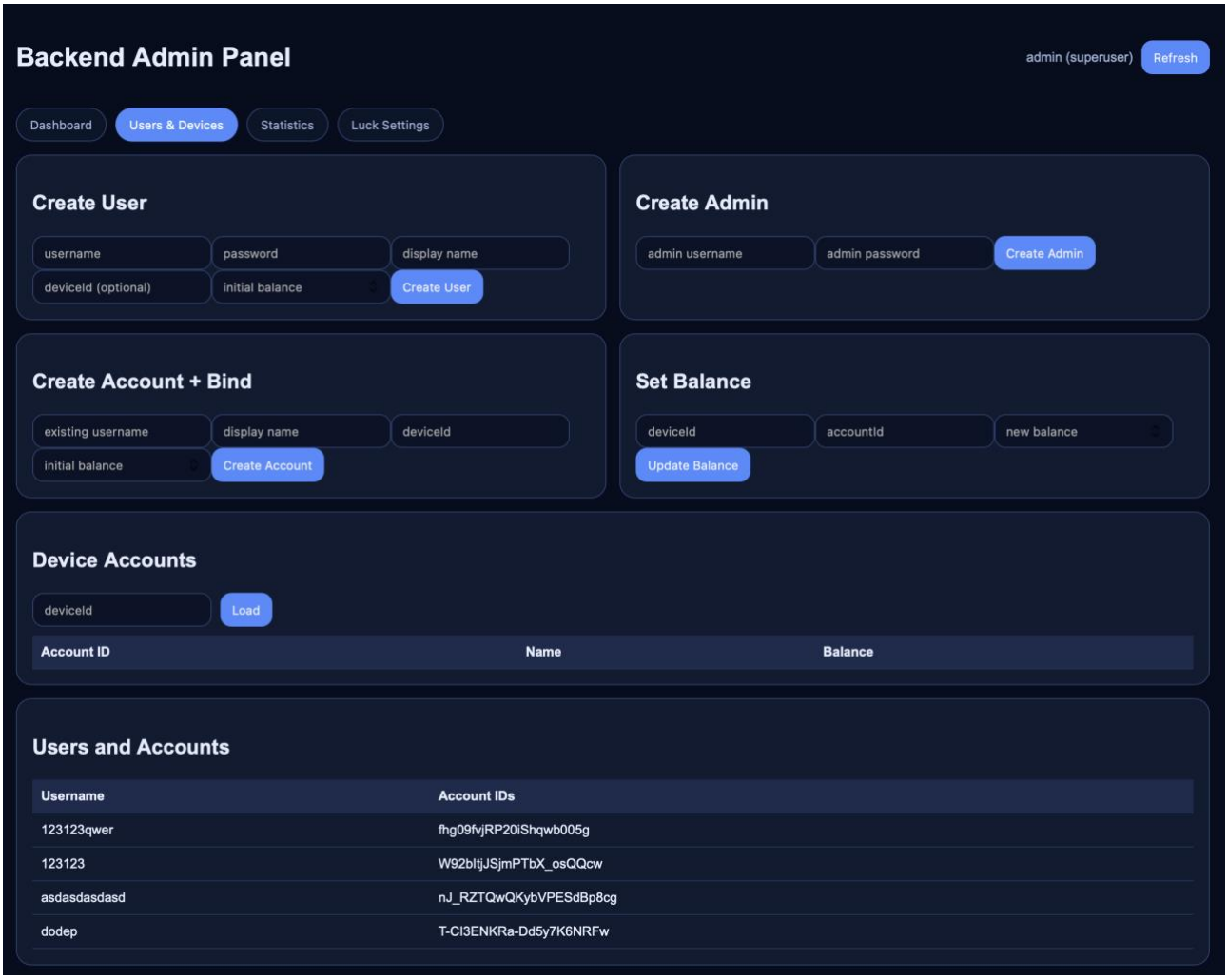

Рисунок 5 — Веб-интерфейсы системы (административная панель)

6) Эксплуатация и оптимизация

В процессе разработки особое внимание было уделено стабильной работе устройства на реальном оборудовании и оптимизации использования ресурсов микроконтроллера.

Одной из ключевых задач являлось обеспечение плавной работы пользовательского интерфейса. Для этого была реализована частичная перерисовка экрана (partial redraw), при которой обновляются только изменившиеся области, что снижает нагрузку на процессор и ускоряет отклик интерфейса.

В ходе тестирования были выявлены ограничения, связанные с работой дисплея при высокой частоте SPI. Использование максимальной частоты приводило к визуальным артефактам, поэтому было принято решение использовать более стабильное значение (40 МГц), обеспечивающее корректное отображение без искажений.

Также была проведена оптимизация использования оперативной памяти микроконтроллера (IRAM). Путём настройки параметров среды выполнения удалось снизить загрузку памяти и обеспечить стабильную работу интерфейса без зависаний.

С точки зрения эксплуатации реализованы базовые режимы энергосбережения:

- режим сна (sleep), позволяющий временно отключать экран с возможностью быстрого возврата;
- режим ожидания (standby), при котором устройство переходит в условно выключенное состояние и требует повторной инициализации при включении.

Переключение между режимами осуществляется с помощью физической кнопки питания (короткое и длинное нажатие).

Ограничением текущей аппаратной реализации является отсутствие управления подсветкой дисплея на уровне схемы, что не позволяет полностью отключать энергопотребление экрана.

Принятые решения позволили добиться стабильной работы устройства в условиях ограниченных ресурсов ESP8266.

7) Ограничения и развитие

В процессе разработки были выявлены ограничения, связанные как с аппаратной, так и с программной частью системы.

К основным ограничениям можно отнести:

- отсутствие аппаратного управления подсветкой дисплея, что ограничивает возможности энергосбережения;
- отсутствие полноценной реализации некоторых функций (например, пополнение баланса непосредственно с устройства);
- использование mock-сервера без постоянного хранения данных.

Несмотря на указанные ограничения, архитектура системы позволяет развивать проект и расширять его функциональность.

В качестве направлений дальнейшего развития можно выделить:

- реализацию аппаратного управления подсветкой дисплея;
- переход на полноценную серверную часть с базой данных;
- доработку пользовательских сценариев;
- оптимизацию структуры программного кода и декомпозицию крупных модулей;
- разработку автономного питания устройства.

8) Заключение и вывод

В ходе выполнения работы было разработано и реализовано интерактивное устройство в рамках концепции интернета вещей.

Созданная система объединяет в себе аппаратную платформу на базе ESP8266, пользовательский интерфейс с сенсорным управлением, игровую логику и сетевое взаимодействие с серверной частью. Реализовано подключение к Wi-Fi, обмен данными с сервером и обработка пользовательских действий в реальном времени.

Особое внимание было уделено стабильной работе устройства на реальном оборудовании, а также оптимизации производительности с учётом ограниченных ресурсов микроконтроллера.

Полученный результат представляет собой полнофункциональную IoT-систему, демонстрирующую интеграцию встроенного программного обеспечения, аппаратной части и серверной инфраструктуры.